

ベクトルと座標変換 - 練習プリント

一次理論で必要となる成分表示・射影・外積・方向判定・回転座標の処理を確認する。問1～8は一次試験型の五肢択一、問9～12は途中式を要求する記述計算。

問題

問1 $a=3e_x-4e_y$ 、 $b=-e_x+2e_y$ とする。 $c=a+b$ の大きさ $|c|$ として正しいものはどれか。

- (1) $\sqrt{2}$
- (2) 2
- (3) $2\sqrt{2}$
- (4) 3
- (5) 4

問2 $F=8e_x+6e_y$ [N]、 $n=(3/5)e_x+(4/5)e_y$ とする。 F の n 方向スカラー成分 $F \cdot n$ [N] はどれか。

- (1) 7.2
- (2) 8.0
- (3) 9.6
- (4) 10.0
- (5) 14.0

問3 $a=e_x+\sqrt{3}e_y$ 、 $b=2e_x$ とする。 a と b のなす小さい角はどれか。

- (1) 30°
- (2) 45°
- (3) 60°
- (4) 90°
- (5) 120°

問4 正電荷 $q>0$ が $v=v_0 e_x$ で運動し、 $B=B_0 e_z$ の一様磁界中にある。磁気力 $F=q(v \times B)$ の向きはどれか。

- (1) $+e_x$
- (2) $-e_x$
- (3) $+e_y$
- (4) $-e_y$
- (5) $+e_z$

問5 電子が $v=v_0 e_y$ で運動し、 $B=B_0 e_z$ の一様磁界中にある。電子に働く磁気力の向きはどれか。

- (1) $+e_x$
- (2) $-e_x$
- (3) $+e_y$
- (4) $-e_y$
- (5) $+e_z$

問6 xy 平面の点 $P=(-3a,4a)$ における正の円周方向単位ベクトル e_ϕ を、 $+z$ 側から見て反時計回りを正として表したものはどれか。

- (1) $(4/5)e_x+(3/5)e_y$
- (2) $-(4/5)e_x+(3/5)e_y$
- (3) $-(4/5)e_x-(3/5)e_y$
- (4) $(3/5)e_x-(4/5)e_y$
- (5) $-(3/5)e_x+(4/5)e_y$

問7 ベクトル成分が $(x,y)=(4,3)$ である。座標軸を反時計回りに θ だけ回し、 $\cos \theta = 3/5$ 、 $\sin \theta = 4/5$ とする。新座標成分 (x',y') はどれか。

- (1) $(24/5, -7/5)$
- (2) $(24/5, 7/5)$
- (3) $(0, 5)$
- (4) $(5, 0)$
- (5) $(12/5, 23/5)$

問8 大きさ A

の3本のベクトルを、互いに 120° ずつ離して 0° 、 120° 、 240° 方向へ置く。3本のベクトル和はどれか。

- (1) $A e_x$
- (2) $\sqrt{3}A e_x$
- (3) $3A e_x$
- (4) 0
- (5) 方向は決まるが大きさは決まらない

記述計算

問9 質点に $F = -12e_x + 5e_y$ [N] が働く。運動を許される直線の正方向単位ベクトルは $n = (4/5)e_x + (3/5)e_y$ 、質量は $m = 2.0$ kg である。直線方向の力 F_n と加速度 a_n を求め、符号の意味も述べよ。

問10 電子が $v = 3.0 \times 10^6 e_x$ [m/s] で運動し、 $B = 0.15e_z$ [T] の一様磁界中にある。電子に働く磁気力ベクトルを求めよ。電気素量は $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C とする。

問11 回転対称な円環上の8個の微小要素が軸上の一点に同じ大きさ dB のベクトルを作る。各ベクトルは軸 $+e_x$ となす角が α で、円周方向に配置された横成分は8個全体で対称に相殺する。合成磁束密度ベクトルを求め、なぜ横成分を積分せず消してよいか説明せよ。

問12 xy平面上の点 $P = (-4a, 3a)$ で $B = 2B_0 e_\phi$ とする。 $+z$ 側から見て反時計回りを e_ϕ の正方向とする。(1) B を e_x, e_y 成分で表せ。(2) x' 軸を P の半径方向 e_r に一致させた回転座標で B'_x, B'_y を求めよ。

解答・完全解説

選択問題

問1 答え: (3) $2\sqrt{2}$

$$c = a + b = (3-1)e_x + (-4+2)e_y = 2e_x - 2e_y.$$

$|c| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。成分ごとに加減し、最後に大きさを取る。

問2 答え: (3) 9.6 N

求める量は n 方向への射影なので内積を使う。

$$F \cdot n = 8 \times (3/5) + 6 \times (4/5) = 24/5 + 24/5 = 48/5 = 9.6 \text{ N}.$$

n は単位ベクトルなので、この内積がそのまま n 方向のスカラー成分になる。

問3 答え: (3) 60°

$$a \cdot b = 2, |a| = \sqrt{1+3} = 2, |b| = 2.$$

$$\cos \theta = (a \cdot b) / (|a||b|) = 2 / (2 \times 2) = 1/2 \text{ より } \theta = 60^\circ.$$

問4 答え: (4) $-e_y$

$e_x \times e_z = -e_y$ 。正電荷では $q > 0$ なので外積の向きは反転しない。よって F は $-e_y$ 方向。

外積の順序を逆にすると符号が変わるため、必ず $v \times B$ の順で判定する。

問5 答え: (2) $-e_x$

まず $v \times B = e_y \times e_z = e_x$ 。電子は $q = -e$ なので $F = q(v \times B)$ の向きは反転し、 $-e_x$ となる。

右手則で得た方向をそのまま電子の力にしないことが頻出ミス。

問6 答え: (3) $-(4/5)e_x - (3/5)e_y$

$$r = \sqrt{(-3a)^2 + (4a)^2} = 5a.$$

$$e_\phi = -(y/r)e_x + (x/r)e_y = -(4/5)e_x + (-3/5)e_y.$$

点が第2象限にあるため、反時計回り接線は左下方向になることでも符号を検算できる。

問7 答え: (1) $(24/5, -7/5)$

座標軸の回転変換 $x' = x \cos \theta + y \sin \theta$ 、 $y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$ を使う。

$$x' = 4 \times 3/5 + 3 \times 4/5 = 24/5, y' = -4 \times 4/5 + 3 \times 3/5 = -7/5.$$

ベクトルそのものを回す式と、座標軸を回して成分を読み替える式を混同しない。

問8 答え: (4) 0

記述計算 - 解答